Roteiro de apresentação · Aeroporto em Pindamonhangaba (prévia)

Grupo: Pedro Feitosa Guttemberg · Guilherme Rodrigues · Gilberto Patri

25 slides, divididos nas três etapas do enunciado. Em cada etapa os três apresentam uma parte, e cada etapa abre com um slide próprio. Apresentação: https://claude.ai/artifact/8Ugecg9baS44AKMVL9Zja2 (compartilhada por link).

Etapa	Pedro	Guilherme	Gilberto
Abertura	slides 1 a 2	—	—
Etapa 1	**slides 3 a 9** método da busca e a região	**slides 10** o sítio escolhido	**slides 11 a 12** vento e superfícies de proteção
Etapa 2	**slides 13 a 14** imagem, superfícies e alinhamento horizontal no Civil 3D	**slides 15** seção-tipo e espessura do pavimento	**slides 16** alinhamento vertical (greide otimizado)
Etapa 3	**slides 17 a 19** seções transversais no Civil 3D	**slides 20 a 21** volumes, Fh, compensação lateral e conta à mão	**slides 22 a 24** diagrama de massas, distribuição e equipamentos
Fechamento	slide 25	—	—

Se a professora pedir só até uma etapa: Etapa 1: termina no slide 12; Etapa 2: termina no slide 16; Etapa 3: termina no slide 24. Depois, pule para o slide 25 (o que falta e as perguntas à professora).

Mensagem central: o sítio saiu de uma busca com critérios explícitos (terreno, várzea, superfícies de proteção, entorno e vento). O modelo está todo no Civil 3D; o greide foi otimizado para o corte pagar o aterro corrigido pelo Fh de 1,25, adotado para o solo do sítio; e a distribuição de massas foi otimizada com o programa da aula 8. O volume é grande porque a faixa inteira de 300 m foi nivelada: é a principal pergunta para a professora.

Abertura

Pedro · slides 1 a 2

Slide 1 · Novo aeroporto em Pindamonhangaba

Prévia do trabalho, dividida nas três etapas do enunciado; cada etapa tem um slide de abertura e pode ser a última a apresentar. A etapa 1 (escolha do sítio) entra porque não foi apresentada em 20/10. A foto em preto e branco é o sítio escolhido, C1, ao norte de Pindamonhangaba, com a faixa de pista e a PPD desenhadas em branco.

Slide 2 · O que a pista precisa ter

O texto do enunciado dizia 2300 m, mas a figura mostra 1900 m; a professora confirmou 1900 m em 03/11. As declividades usadas ficaram bem abaixo dos limites porque o greide foi otimizado para o menor volume.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Por que a PPD tem 1900 m, se o texto do enunciado diz 2300 m?

A figura do enunciado mostra 1900 m dentro de uma faixa de 2020 m, e a professora confirmou 1900 m em 03/11.

As declividades usadas não estão muito abaixo dos limites?

Sim, de propósito: o greide foi otimizado para o menor volume. Rampa máxima 0,28% (limite 1,5%), efetiva 0,06% (limite 1,0%), mudança máxima 0,49% (limite 1,5%). O terreno de C1 é baixo e quase plano.

Etapa 1 · Identificação do local do sítio

Pedro · slides 3 a 9

Slide 3 · Identificação do local do sítio aeroportuário

Primeira etapa do enunciado. Se a professora pedir só esta etapa, a apresentação termina no último slide dela (obstáculos). Pedro abre com o método e a região, Guilherme mostra o sítio e Gilberto fecha com o vento e as superfícies de proteção.

Slide 4 · Busca automática em 25 mil locais × 36 rumos

A área de busca foi um recorte fixo em volta de São José dos Campos, perto do ITA, escolhido antes da busca: não varremos o Vale do Paraíba inteiro nem o Estado. O modelo de terreno cobre 67 × 61 km; os centros ficam 4 km para dentro da borda, para haver terreno em volta na verificação de obstáculos. Cada rodada da busca mostrou um problema da anterior. Só com a terraplenagem, todos os melhores locais caíam na várzea do Paraíba: plana, mas inundável e de solo mole. Tirando a várzea, quase todo local tinha morros furando as superfícies de proteção (horizontal interna a 45 m e cônica). Só os rumos no eixo do vale, de 50 a 70 graus, passaram. Por fim, entorno: cidade nos cones de aproximação, água (aves), mata. Sobraram dois locais; o B tinha uma rodovia cortando a faixa e uma indústria na cabeceira.

Slide 5 · Critérios: primeiro eliminam, depois pontuam

O manual do professor Cláudio Jorge, feito pela SAC com o ITA, separa critérios eliminatórios, que tiram áreas do mapa, de classificatórios, que dão nota aos sítios que sobram. Usamos os eliminatórios do manual com os limites da tabela, mais a várzea, que o manual lista como camada de áreas sujeitas a alagamento. A nota usa os pesos do exemplo do próprio manual, porque não montamos um painel de especialistas, e fizemos a análise de sensibilidade que o manual recomenda.

Slide 6 · O rumo é decidido pelos obstáculos, não pelo vento

Este gráfico responde a pergunta de como o azimute pesa. Em cima, quantas posições passam em cada rumo: as cinzas passam no relevo e no entorno, as azuis também nas superfícies de proteção, as douradas ainda ficam a mais de 2 km da cidade. Embaixo, o menor volume possível em cada rumo. O vento não tira nenhum rumo. Quem limita são os morros, e o melhor rumo continua sendo 060°, o mesmo da prévia.

Slide 7 · C1, 4,8 km ao norte, em 1º lugar

Ranqueamos só os sítios que passam em todos os eliminatórios, inclusive o de distância à cidade, como manda o manual. Os quatro candidatos ficam ao norte do rio Paraíba. A prévia, ao sul, passa em tudo menos nisso: está colada ao bairro. C1 ganha porque tem o menor volume e fica longe da cidade, e continua em primeiro numa faixa larga de pesos.

Slide 8 · O custo não separa os dois sítios: depende da área desapropriada

A área desapropriada é praticamente a mesma em qualquer sítio, então o que muda é o preço da terra e quantas construções são atingidas. Cada hectare construído pesa cerca de 11 milhões. Pelo sítio retangular do enunciado, a prévia sai mais barata; pela área do manual, que é a curva de ruído de 75 dB, C1 sai mais barato. A terra é o dado mais fraco: não há tabela oficial municipal acessível, usamos anúncios.

Slide 9 · O vale é estreito entre duas serras

Mapa de relevo sombreado do modelo Copernicus, medido pelo radar da missão TanDEM-X entre 2011 e 2015: o que mudou no terreno depois não aparece. Os círculos tracejados são os 10 km de afastamento dos aeroportos existentes (SBSJ e SBTA). O retângulo azul-petróleo é o sítio escolhido, C1, ao norte de Pindamonhangaba. O círculo vermelho mostra o melhor ponto da primeira rodada, que caiu na várzea.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Por que uma busca automática, e não escolher o local olhando o mapa?

Para que a escolha tenha critérios explícitos e verificáveis. Testamos 25 mil centros (a cada 300 m) em 36 rumos (a cada 5°) com quatro filtros aplicados em sequência: terraplenagem, distância da várzea, superfícies de proteção e entorno.

Onde foi feita a busca? No Vale inteiro? No Estado?

Não. A área foi um retângulo de 59 × 53 km em torno de São José dos Campos, até Pindamonhangaba (lat. −23,36° a −22,89°; long. −45,96° a −45,39°). Esse recorte foi fixado antes da busca, por ser a região do ITA; a busca escolheu o ponto dentro dele. Nele havia 35 066 centros a cada 300 m; tirando 10 km em volta de SBSJ e SBTA e a várzea, sobraram 25 062.

A várzea é mais plana. Por que não construir lá?

Ela daria a menor terraplenagem, mas é a planície de inundação do Paraíba: argila mole e turfa, lençol raso, arrozais e cavas de areia. Seria preciso trocar solo, drenar e alteiar a plataforma acima da cheia. No MESA, a várzea virou critério eliminatório: no máximo 5% da área física a menos de 8 m do fundo do vale; C1 fica a 12,5 m.

Por que o rumo da pista segue o vale?

Porque o vale é estreito entre a Mantiqueira e a Serra do Mar. Uma pista atravessada teria morros furando a horizontal interna (+45 m num raio de 4 km) e a cônica (5%). No MESA, que exige livres a aproximação e a transição, só os rumos de 20° a 80° passam; o vento não tira nenhum.

O que é o método MESA?

É o método do Manual de Apoio à Prospecção de Sítios Aeroportuários Regionais (SAC/MInfra com o ITA, 2021, coord. prof. Cláudio Jorge). Critérios eliminatórios tiram áreas (espaço aéreo, ambiente, infraestrutura, relevo, obstáculos, cidade); os sítios que sobram recebem nota pelos classificatórios (volume, ruído, distância à cidade, acesso, geotecnia, energia), com pesos de especialistas (usamos os do exemplo do manual).

Por que mudaram de sítio depois da prévia?

O sítio da prévia ficava colado à mancha urbana, e o MESA pede 2 km; só se flexibiliza quando não há outra área, e havia. C1 ficou em 1º: corte de 435 mil m³ contra 1,23 milhão e 3,4 km da cidade. O custo de desapropriação não separa os dois: depende da área desapropriada.

Que dados foram usados?

Relevo: Copernicus GLO-30 (modelo de superfície de 30 m, medido pelo radar da missão TanDEM-X entre 2011 e 2015). Uso do solo: ESA WorldCover 2021 (10 m). Vento: reanálise ERA5 (2015–2024). Imagem: Esri World Imagery.

Por que não perto de São José dos Campos?

Perto de SJC os locais planos estão na várzea ou têm morros nas superfícies de proteção, e exigimos 10 km de SBSJ e de SBTA.

Guilherme · slides 10

Slide 10 · Ao norte do Paraíba, 4,8 km do centro

Amarelo é o sítio de 3000 por 1500 metros, vermelho a faixa de pista, branco a PPD. C1 fica num terreno ondulado e baixo ao norte do rio, a quase cinco quilômetros do centro de Pindamonhangaba. Pontos fracos, ditos com franqueza: há uma pista particular asfaltada que cruza a ponta sudoeste e seria substituída pelo novo aeroporto; há chácaras dentro da faixa; e há arrozais e uma lagoa perto, que atraem aves. Pindamonhangaba já tem o aeródromo SDPD, com pista de cerca de 1100 metros, a 8 km daqui; o novo aeroporto o substituiria.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Guilherme)

Quais são os pontos fracos do sítio?

Três: os morros ao norte furam a horizontal interna e a cônica; uma pista particular asfaltada (~1,4 km, rumo 020°) cruza a ponta SW e seria desativada; e há chácaras na faixa (~1 ha construído) e arrozais e uma lagoa perto, que atraem aves.

E o aeródromo que já existe em Pindamonhangaba?

O SDPD fica a 8 km, com pista de terra de cerca de 1100 m (OpenStreetMap). É menor que a nossa PPD, então não elimina áreas pelo manual; o novo aeroporto o substituiria, assim como a pista particular da Fazenda Santa Helena.

Por que não C2, o segundo do ranking?

Fica 600 m a oeste, com volume de 574 mil m³ contra 369 mil (proxy do manual) e nota 0,26 contra 0,31.

O sítio cabe na área de 3000 × 1500 m do enunciado?

Sim: o retângulo amarelo da imagem tem 3000 × 1500 m, alinhado à PPD, e contém a faixa de 2020 × 300 m.

Quantas construções o sítio atinge?

Pelo ESA WorldCover (10 m), 1,05 ha construído na faixa e cerca de 10 ha no retângulo de 3000 × 1500 m (chácaras). Pela área do manual (curva de 75 dB, 179 ha), 3,1 ha. Isso entra no custo de desapropriação.

Que solo se espera no sítio?

Solos argilosos porosos, latossolos e argissolos vermelho-amarelos, sobre os sedimentos terciários da Bacia de Taubaté (levantamento de solos de 1961). É solo de 1ª categoria (escavável com lâmina e scraper). Esse solo é a base da escolha do Fh = 1,25 na etapa 3.

E o acesso?

Por estrada até uma rodovia pavimentada a 0,5 km, e pela cidade, a 4,8 km do centro, atravessando o rio Paraíba.

Gilberto · slides 11 a 12

Slide 11 · O vento não restringe o rumo

Dez anos de reanálise ERA5, 87 672 horas. Vento fraco: média de 3 nós, máximo de 13,5. A componente cruzada nunca passa de 20 nós em nenhum rumo, então a cobertura é praticamente 100%. Limitação: ERA5 é reanálise em grade de cerca de 30 km; o ideal seria uma estação local (por exemplo, o METAR de SBTA).

Slide 12 · Aproximações livres; morros ao norte furam a horizontal interna

Este é o ponto fraco de C1 e precisa ser dito claramente. As aproximações nas duas cabeceiras estão livres: o máximo são 4 metros em 3 hectares, provavelmente árvores. Mas os morros ao pé da Mantiqueira, a 4 a 6 km ao norte, passam acima da horizontal interna, em até 144 metros, e da cônica, em até 255. O manual MESA elimina sítios só por aproximação, decolagem e transição, e manda documentar as demais; o Anexo 14 pede essas superfícies livres, então C1 exigiria estudo aeronáutico e procedimentos de circulação que evitem o lado norte. A prévia não tinha esse problema; trocamos isso pela distância à cidade e pelo volume menor.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Gilberto)

O vento não deveria definir o rumo da pista?

Deveria, se restringisse. Com 87 672 horas de ERA5, a cobertura passa de 99,9% em qualquer rumo, até com limite de 10 kt, e o Anexo 14 pede 95%. Mesmo assim, 060° coincide com o vento predominante de ENE.

Como se calcula a cobertura?

Para cada hora, a componente de vento cruzado é V·sen(ângulo entre vento e pista). A cobertura é a porcentagem de horas em que ela fica abaixo do limite (20 kt para pista de 1500 m ou mais, Anexo 14).

O que são as superfícies limitadoras de obstáculos?

Superfícies imaginárias do Anexo 14 / RBAC 154 que nenhum obstáculo pode furar: aproximação (2% e 2,5%), transição (14,3%), horizontal interna (+45 m num raio de 4 km) e cônica (5%). Usamos código 4, precisão CAT I.

Alguma coisa furou as superfícies?

As aproximações estão livres (máximo de 3,9 m em 3 ha, provavelmente árvores). Mas os morros ao norte passam acima da horizontal interna em até 144 m (675 ha) e da cônica em até 255 m (1422 ha). O MESA elimina só por aproximação, decolagem e transição e manda documentar o resto; pelo Anexo 14 isso exigiria estudo aeronáutico e procedimentos de circuito que evitem o lado norte. É o preço de C1.

A limitação do ERA5?

É uma reanálise em grade de cerca de 30 km. O ideal seria uma estação local, como o METAR de SBTA.

Etapa 2 · Modelo da área, alinhamentos e seção-tipo

Pedro · slides 13 a 14

Slide 13 · Modelo da área, alinhamentos e seção-tipo

Segunda etapa do enunciado. Se a professora parar aqui, o último slide é o do greide. Pedro mostra o modelo no Civil 3D (imagem, superfícies, eixo), Guilherme a seção-tipo e Gilberto o greide.

Slide 14 · Tudo dentro do Civil 3D

O modelo foi montado no Civil 3D 2027. As superfícies entram por LandXML, com a mesma triangulação usada nos cálculos, para que o Civil 3D e o memorial trabalhem sobre o mesmo terreno. Conferimos as cotas do perfil do terreno e do greide do Civil 3D contra o cálculo: diferença abaixo de 1 milímetro. No laboratório dá para abrir o DWG e mostrar ao vivo.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Como o terreno entrou no Civil 3D?

Os 8219 nós do modelo Copernicus, convertidos para UTM 23S (SIRGAS 2000), foram triangulados e importados como superfície por LandXML. É a mesma triangulação usada nos cálculos, então o Civil 3D e o memorial trabalham sobre o mesmo terreno.

Como a imagem foi georreferenciada?

Mosaico do Esri World Imagery com 1 m de pixel, reprojetado para UTM 23S e inserido com o arquivo de coordenadas (.jgw).

Por que o alinhamento horizontal é uma reta só?

Porque a PPD é reta. O eixo tem 2020 m no rumo 060°, com o P0 na extremidade SW da faixa; as cabeceiras ficam nas estacas 3 e 98.

O modelo de terreno é confiável?

Para esta fase, sim; para obra, não. O Copernicus tem grade de 30 m, precisão vertical absoluta menor que 4 m (90% dos pontos) e é modelo de superfície: árvores e construções aparecem como terreno. O sítio tem 10% de árvores, então há algum efeito nas bordas. Ele também é um retrato de 2011 a 2015 (radar TanDEM-X): o que mudou no terreno depois não aparece. Num projeto real, seria trocado por levantamento topográfico (ou LiDAR) e sondagens.

Por que não há corredor (assembly)?

A superfície de projeto foi montada a partir da seção-tipo e importada por LandXML, com a mesma geometria. O corredor e o Compute Materials estão programados para a entrega de 17/11.

Guilherme · slides 15

Slide 15 · O volume é medido abaixo do pavimento

Como no slide “Estrutura do pavimento” da aula 7, a espessura do pavimento é considerada: a terraplenagem vai até o topo do subleito, greide de projeto menos 1,10 metro na PPD e menos 0,50 no acostamento. No resto da faixa não há pavimento. Os taludes foram adotados por nós, porque o enunciado não os dá: vale confirmar com a professora.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Guilherme)

Como o pavimento entra no volume?

Como no slide “Estrutura do pavimento” da aula 7: a espessura do pavimento é considerada. As seções são medidas no greide de terraplenagem, que é o greide de projeto menos 1,10 m na PPD e menos 0,50 m no acostamento. O volume vai até o topo do subleito.

Por que o acostamento a 2,5%?

A figura do enunciado dá 1,5% só nos 22,5 m da pista; daí para fora a faixa é 2,5%, e o acostamento está dentro dessa parte.

De onde vêm os taludes?

O enunciado não dá. Adotamos 1V:1,5H no corte e 1V:2H no aterro, valores usuais para solo coesivo. Por isso estão na lista de perguntas à professora.

A faixa de 300 m inteira precisa ser nivelada?

Sim. Seguimos a figura do enunciado: 2,5% em toda a largura de 300 m. A nota de serviço da aula 7, que nivela só ±75 m, é apenas um exemplo de formato e não vale para este projeto.

Gilberto · slides 16

Slide 16 · Greide otimizado: corte = Fh × aterro

O alinhamento horizontal é uma reta de 2020 metros no rumo 060°. O greide tem 5 PIVs, com cotas otimizadas para o menor volume com o corte igual a 1,25 vez o aterro. Depois arredondamos as cotas ao centímetro e as baixamos 1 cm, para que o balanço feche com as áreas do Civil 3D sem faltar terra. O terreno de C1 é baixo e quase plano, por isso as rampas ficaram muito abaixo dos limites.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Gilberto)

Como o greide foi escolhido?

Por otimização: as incógnitas são as cotas de 5 PIVs (0, 500, 1000, 1520 e 2020 m), e o programa minimiza corte + aterro com as restrições do enunciado e do Anexo 14, exigindo que o corte cubra o aterro corrigido pelo Fh.

O que é a declividade efetiva?

(cota máxima − cota mínima ao longo da PPD) / comprimento da PPD. Aqui dá 0,06%, para um limite de 1,0%.

De onde vêm o raio de 30 000 m e o limite de 0,8%?

Do Anexo 14, para código 4: raio mínimo de curva vertical de 30 000 m ($L = R \cdot |\Delta i|$) e rampa de no máximo 0,8% no primeiro e no último quarto da pista.

Por que só 5 PIVs?

Com 7 ou 9 PIVs o volume cai só cerca de 2%, e cada PIV a mais é uma curva vertical a mais. Ficamos com 3 curvas verticais.

Quais são as rampas?

−0,282%, +0,210%, −0,154% e 0,000%. PIVs em 542,38 / 540,97 / 542,02 / 541,22 / 541,22 m.

Por que as cotas ao centímetro?

O ótimo dá cotas com milímetros, que ninguém executa. Arredondamos ao centímetro e baixamos 1 cm, para o balanço fechar com as áreas do Civil 3D sem faltar terra.

Etapa 3 · Terraplenagem

Pedro · slides 17 a 19

Slide 17 · Terraplenagem

Terceira etapa. Pela decisão de 03/11 ela também entra na prévia. Pedro mostra as seções do Civil 3D, Guilherme os volumes e a conta à mão e Gilberto o diagrama de massas, a distribuição e os equipamentos.

Slide 18 · 104 seções: estacas inteiras e PCV/PTV

Seções a cada 20 metros e nos PCV e PTV das curvas verticais que não caem em estaca inteira; as cabeceiras coincidem com as estacas 3 e 98. As estacas 29 e 30 são mistas, com corte e aterro na mesma seção. A faixa de 300 metros é larga, então a mesma seção corta um morro de um lado e aterra um vale do outro.

Slide 19 · As áreas saem das seções do Civil 3D

As vistas de seção estão no DWG, uma por linha de amostragem. As áreas do memorial vêm das seções do Civil 3D. Um segundo cálculo, feito por fora com o mesmo terreno e a mesma seção-tipo, dá 0,04% de diferença no corte e 0,05% no aterro, o que confirma o modelo.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Quantas seções há, e onde?

104: as 102 estacas inteiras (0 a 101) e os PCV/PTV que não caem em estaca inteira (1490 e 1550 m). As cabeceiras coincidem com as estacas 3 e 98.

As áreas são mesmo do Civil 3D?

Sim. São 104 linhas de amostragem com seções do terreno limpo e da plataforma, lidas a cada 0,25 m. Um cálculo independente dá −0,6% de diferença no corte e −0,4% no aterro.

Como a camada vegetal entra?

Há uma superfície do terreno 15 cm abaixo do natural (TN_limpo). As áreas são medidas a partir dela, então o aterro nunca fica sobre a camada vegetal. A limpeza, 0,15 m × largura entre os pés de talude, é calculada à parte e não entra na compensação.

O que é uma seção mista?

Uma seção com corte e aterro ao mesmo tempo. Com 300 m de largura, a plataforma corta um morro de um lado e aterra um vale do outro.

Guilherme · slides 20 a 21

Slide 20 · Greide compensado: o corte paga o aterro corrigido

Volumes pelas áreas médias das 104 seções do Civil 3D. O corte cobre o aterro corrigido pelo Fh de 1,25 e sobram 4,2 mil m³, menos de 1% do corte. A compensação lateral resolve 238 mil m³ dentro da própria seção; só 197 mil m³ andam ao longo do eixo. Comparado com a prévia, o corte caiu de 1,23 milhão para 435 mil m³, porque o terreno de C1 é mais plano.

Slide 21 · Estacas 52 → 53, pelo método das áreas médias

A regra é fazer à mão o volume entre duas estacas consecutivas pelo método das áreas médias; o Fh, a compensação lateral e a ordenada são extras. O par 52 e 53 é o de seções mistas com as maiores áreas de corte e de aterro ao mesmo tempo. Os resultados ficam em branco aqui: a conta é feita na hora e conferida na aba Cálculo à mão.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Guilherme)

Por que Fh = 1,25, e não o 1,1 da aula?

O Fh é propriedade do solo: Fh = γs compactado / γs in situ. O 1,1 era dado do exercício. Nosso solo é argiloso e poroso, com densidade natural baixa, que adensa bastante na compactação; a faixa usual fica entre 1,2 e 1,3. Num projeto real ele viria de ensaio in situ (frasco de areia) e Proctor.

O que é a compensação lateral?

É o volume que se resolve dentro do próprio trecho: corte de um lado da seção indo para o aterro do outro, sem transporte ao longo do eixo. Na planilha, é o menor valor entre o corte e o aterro corrigido de cada trecho. Aqui são 238 mil m³; só 197 mil m³ viajam ao longo do eixo.

Por que o saldo é +4.216 m³ e não zero?

As cotas foram arredondadas ao centímetro e baixadas 1 cm para não faltar terra com as áreas do Civil 3D. 4,2 mil m³ são menos de 1% do corte e vão para bota-fora.

Áreas médias ou prismoide?

O enunciado pede áreas médias: $V = (A_1 + A_2)/2 \times d$. O prismoide usa a área da seção do meio; as áreas médias superestimam um pouco, principalmente na passagem de corte para aterro.

Na tabela da aula o Fh multiplica a área. Muda alguma coisa?

Não. O volume é linear na área, então aplicar o Fh na área de aterro ou no volume de aterro dá o mesmo resultado.

Por que o volume caiu tanto em relação à prévia?

Porque o terreno de C1 é mais plano: o corte foi de 1,23 milhão para 435 mil m³, com a mesma faixa de 300 m nivelada (cerca de 630 mil m² de plataforma).

Gilberto · slides 22 a 24

Slide 22 · Sobe até 1360 m: o corte do início abastece o fim

O diagrama sai da última coluna do memorial. Ele sobe quase o tempo todo até perto de 1360 metros: o primeiro terço da pista tem mais corte que aterro, e esse excesso precisa ir para o fim, onde o terreno é mais baixo. Por isso as distâncias de transporte de C1 são maiores que as da prévia, apesar do volume bem menor.

Slide 23 · Linhas de compensação do programa da aula 8

Com bota-fora e empréstimo a 150 metros, o mínimo do modelo da aula manda 63 mil m³ para bota-fora e traz 59 mil de empréstimo. Contando a escavação do empréstimo pelos preços do exercício 6, compensar tudo sai mais barato, com duas linhas de compensação: só sobram 4,2 mil m³. A onda principal vai da estaca 9 até a 83, com distância média de 745 metros.

Slide 24 · Equipamentos e por que cada um

A distribuição de C1 tem uma onda longa: 79 mil m³ andando 745 metros em média. O SICRO tem composições de moto-scraper até 800 a 1000 metros, então ele continua sendo a escolha natural, só que com custo maior por metro cúbico. As ondas curtas e a compensação lateral ficam com o trator de lâmina. A compactação é com pé-de-carneiro, porque o solo é argiloso.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Gilberto)

O diagrama fecha em zero. Então não há transporte?

Há. Fechar em zero só quer dizer que corte e aterro corrigido se equilibram no total. As ondas mostram o transporte ao longo do eixo: a principal leva 79 mil m³ por 745 m em média.

O que são LC, DMT e momento de transporte?

A LC é a linha horizontal sobre o diagrama; entre dois cruzamentos, corte e aterro se compensam. Acima dela a terra anda no sentido do estaqueamento; abaixo, no sentido contrário. DMT = área da onda / altura da onda. Momento de transporte = Σ V·DMT + volume externo × 150 m, em m³·dam.

Por que vocês não ficaram com o ótimo do programa?

O ótimo com bota-fora e empréstimo a 150 m (3,37 milhões de m³·dam) manda 63 mil m³ para bota-fora e traz 59 mil de empréstimo, porque o modelo cobra só o transporte. Contando a escavação do empréstimo (exercício 6: R$ 3,20/m³ e R$ 1,60/(m³·km), ou seja, 2 km de transporte por m³), o ótimo passa a ser compensar tudo, com 2 LCs (6,61 milhões de m³·dam) e só 4,2 mil m³ de bota-fora.

De onde vem a DMT externa de 150 m?

Da aula 8, para empréstimos e bota-foras eventuais.

Por que moto-scraper?

Solo de 1ª categoria e plataforma larga e plana: o moto-scraper escava, carrega, transporta e espalha numa operação só (aula 9). A onda principal tem DMT de 745 m, e o SICRO tem composições de moto-scraper até 800–1000 m (5501714: R$ 18,14/m³). As ondas curtas e a compensação lateral ficam com trator de lâmina.

Por que rolo pé-de-carneiro?

Porque o solo é coesivo (argiloso): as patas compactam do fundo para o topo da camada. Ele não serve para solo não coesivo; nas lentes de areia, rolo vibratório. O topo do subleito é selado com rolo pneumático.

Fechamento

Pedro · slides 25

Slide 25 · O que mudou desde a prévia e o que falta

Desde a prévia, aplicamos o método MESA do manual da SAC com o ITA e mudamos o sítio para C1, ao norte do rio: longe da cidade e com um terço do volume de terra. O preço disso são os morros ao norte, que passam acima da horizontal interna e da cônica; ficam documentados e pediriam estudo aeronáutico. Faltam o corredor no Civil 3D, as pranchas e o memorial final.